Universidade Maurício de Nassau
Curso de Ciência da Computação

BuscaPet

Site de adoção e busca de animais perdidos

Documento da Sprint 5 — Segundo módulo funcionando

Kaian Guthierry da Silva — 01617843
Nivaldo José de Arruda Filho — 01486768
Marlon Porto Torres — 01611478

Recife — 2026

Sumário

1. Descrição do segundo módulo
2. O módulo funcionando: o fluxo completo
3. Integração com o banco de dados
4. Regras de negócio implementadas e atualizadas
5. Testes das funcionalidades
6. Bugs encontrados e correções
7. Telas e rotas do módulo
8. Projeto no GitHub e commits
9. Dificuldades encontradas
10. Limitações e próximos passos

1. Descrição do segundo módulo

O segundo módulo do BuscaPet é o de **Perdidos e achados** (reencontro de animais): o caminho que leva quem perdeu um animal a registrá-lo, que permite a qualquer pessoa registrar um animal visto na rua, e que liga as duas pontas avisando o tutor quando aparece um avistamento compatível perto de onde o animal sumiu. O fluxo termina quando o tutor marca o caso como resolvido. Ele usa a base das Sprints anteriores (contas, perfis, mapa e notificações) e acrescenta o registro com fotos, a privacidade da localização, o alerta por proximidade e o encerramento do caso.

1.1 O que o módulo cobre

- **Perdi meu animal** (tutor, RF-19): assistente em 5 etapas (fotos, características, local e data, revisão, resultados), com 1 a 5 fotos e o raio de busca escolhido pelo tutor.
- **Encontrei um animal** (qualquer conta, RF-20): o mesmo assistente para quem viu um animal na rua; ao publicar, mostra os perdidos da mesma espécie mais próximos.
- **Lista pública e detalhe** (público): perdidos e avistados em abas, com filtros por espécie e porte e ordenação por distância. A localização exibida é **aproximada**.
- **Mapa** (público): a aba "Perdidos e avistados" mostra os registros no mapa, ao lado da lista.
- **Alerta por proximidade** (tutor, RF-25 por distância): todo avistamento novo avisa no sino o tutor com perda compatível dentro do raio de busca.
- **Caso resolvido** (tutor, RF-28): o botão "Encontrei meu animal" encerra o caso, que sai da lista e do mapa.
- **Meus registros** (contas logadas): os registros da própria pessoa, com o ponto exato, a opção de resolver e de excluir.

1.2 Quem faz o quê

Perfil	O que pode fazer no módulo
Visitante	Ver a lista, o detalhe e o mapa de perdidos e avistados. Pode preencher o assistente inteiro e entra (ou cria a conta) na etapa de revisão, sem perder o que preencheu.
Tutor	Registrar animal perdido e avistamentos, receber os alertas de avistamentos perto, marcar o caso como resolvido e excluir os próprios registros.
Abrigo e apoiador	Registrar avistamentos (um abrigo costuma receber ou ver animais na rua). Não registram animal perdido, que é exclusivo do tutor.
Administrador	Excluir qualquer registro (moderação).

1.3 Regras de negócio do fluxo

- Só **tutor** registra animal perdido; qualquer **conta logada** registra avistamento.
- Todo registro tem **de 1 a 5 fotos**. Ou entram todas, ou nenhuma: se o banco falhar, os arquivos já gravados são apagados.
- As fotos são regravadas **sem metadados** (a localização GPS que o celular grava na foto é removida).
- A resposta pública **não traz dados de quem registrou**, e o ponto sai **arredondado**: cerca de 1 km para perdidos e 100 m para avistamentos. Só o autor vê o ponto exato. A distância também é calculada sobre o ponto arredondado, para não ser possível descobrir o local exato consultando de vários lugares.
- Um avistamento gera **alerta** para o tutor quando: a espécie é a mesma, o caso não está resolvido, o animal foi visto **no dia em que sumiu ou depois**, e o ponto está **dentro do raio de busca** escolhido pelo tutor. Quem registrou o avistamento não recebe alerta do próprio registro.
- Cada tutor recebe **um alerta por avistamento**, com a distância da perda mais próxima, mesmo que tenha mais de uma perda compatível.

- Só o **tutor que registrou** marca o caso como resolvido. Resolvido sai da lista pública e do mapa, encerra a busca salva e não gera mais alertas; o tutor continua vendo o caso em "Meus registros".
- Excluir: o autor ou o administrador. Registro que já tem correspondências do reencontro não pode ser excluído; o caminho é marcar como resolvido.
- Datas não podem estar no futuro (com folga de um dia por causa do fuso de quem envia).

O fluxo completo do módulo está resumido a seguir.

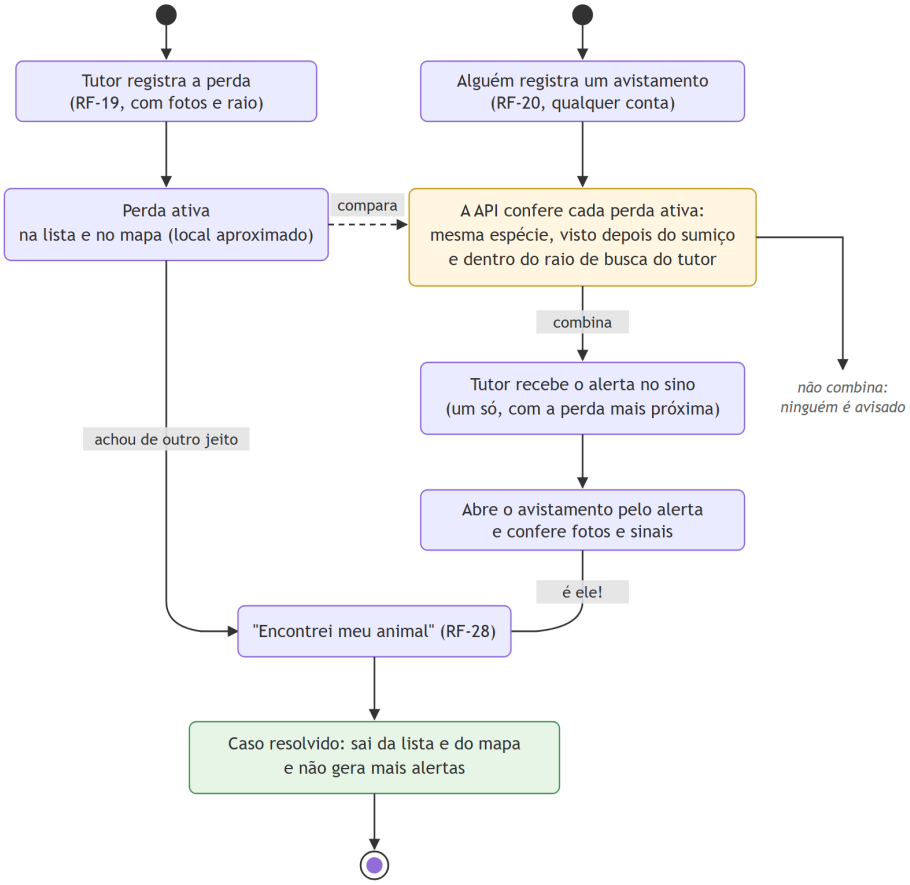


Figura 1 — Fluxo do reencontro: da perda e do avistamento até o caso resolvido

2. O módulo funcionando: o fluxo completo

Os prints a seguir foram gerados por um **roteiro automatizado em navegador** (Chrome, via Playwright), contra a API real e o PostgreSQL, com as contas de demonstração: a tutora Maria registra o cachorro que perdeu, o tutor João avista um cachorro parecido, a Maria recebe o alerta, confere e encerra o caso. O roteiro confere cada etapa antes de fotografar a tela (19 de 19 passos).

2.1 Lista pública de perdidos e achados

Qualquer pessoa, mesmo sem conta, vê os animais procurados e os avistados, em duas abas, com filtros e o botão "Perto de mim", que ordena pela distância.

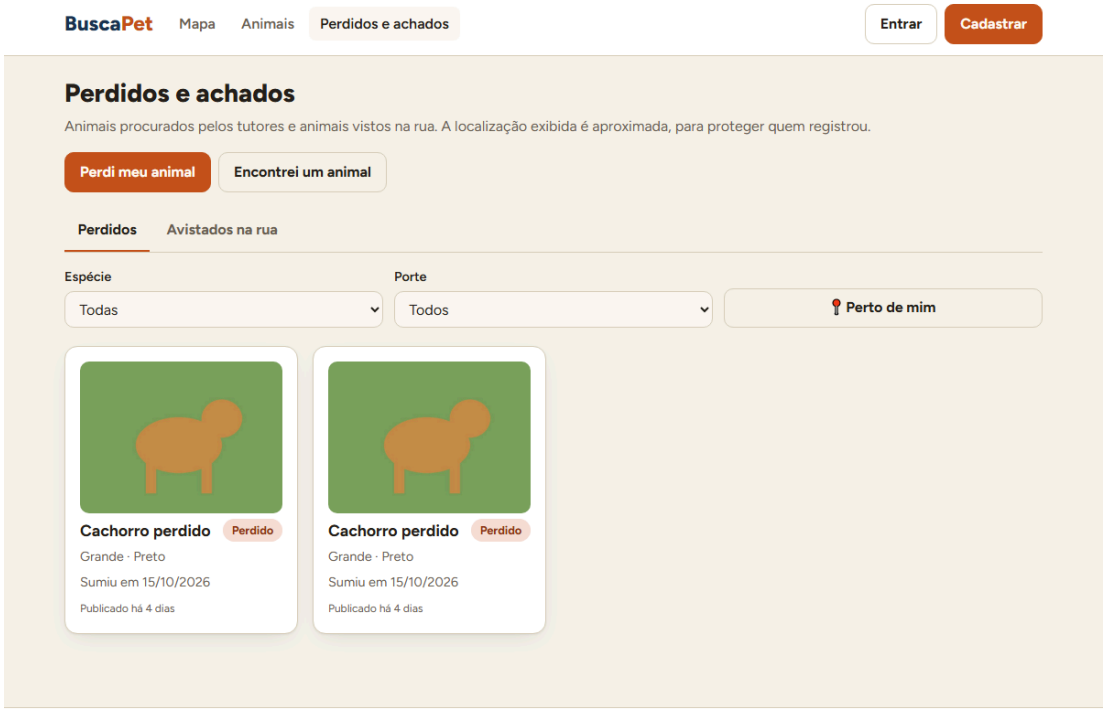


Figura 2 — Perdidos e achados para quem não está logado

2.2 Perdi meu animal: o assistente em 5 etapas

O registro é dividido em etapas curtas, e cada uma só avança quando está completa. As fotos escolhidas aparecem em miniatura antes do envio. O local é marcado com um clique no mapa.

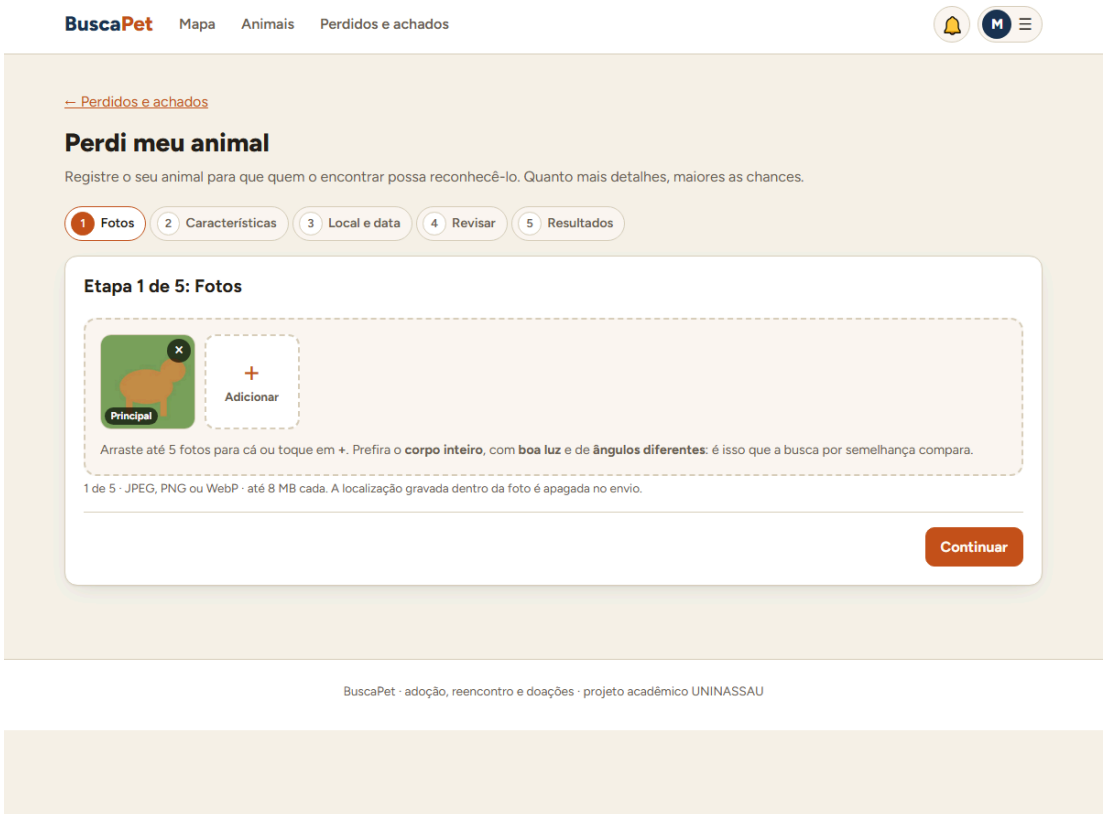


Figura 3 — Etapa 1: fotos do animal, com a miniatura da foto escolhida

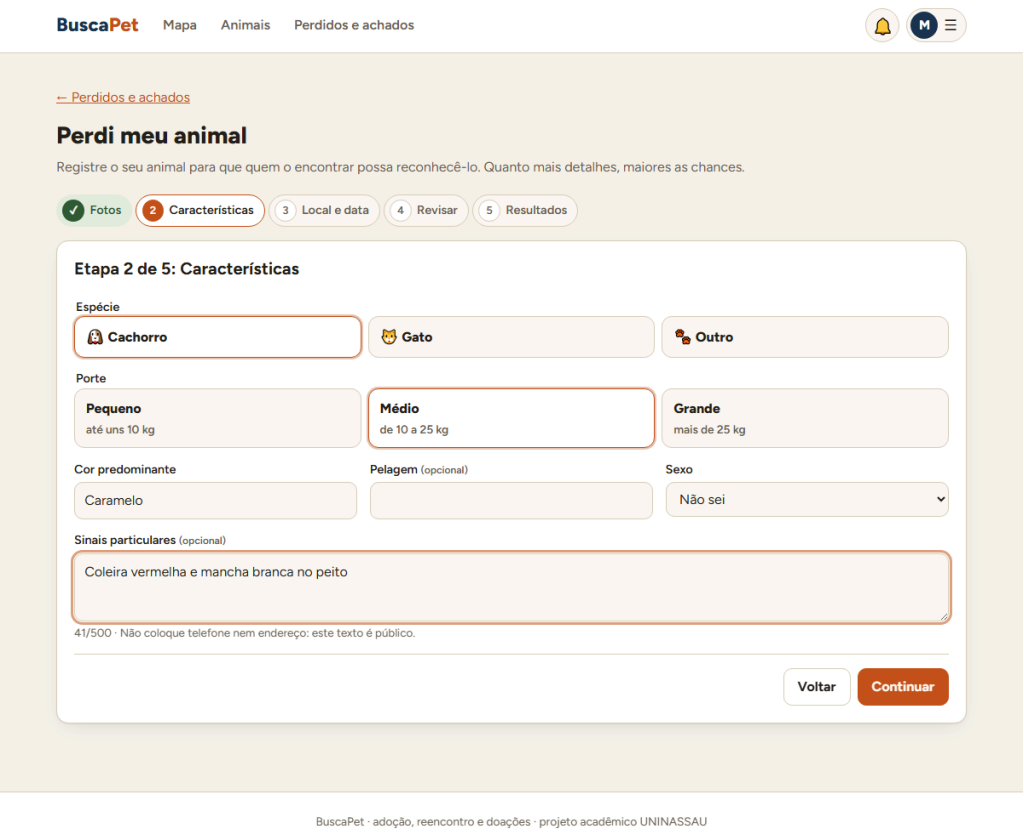


Figura 4 — Etapa 2: características (espécie, porte, cor, sexo e sinais particulares)

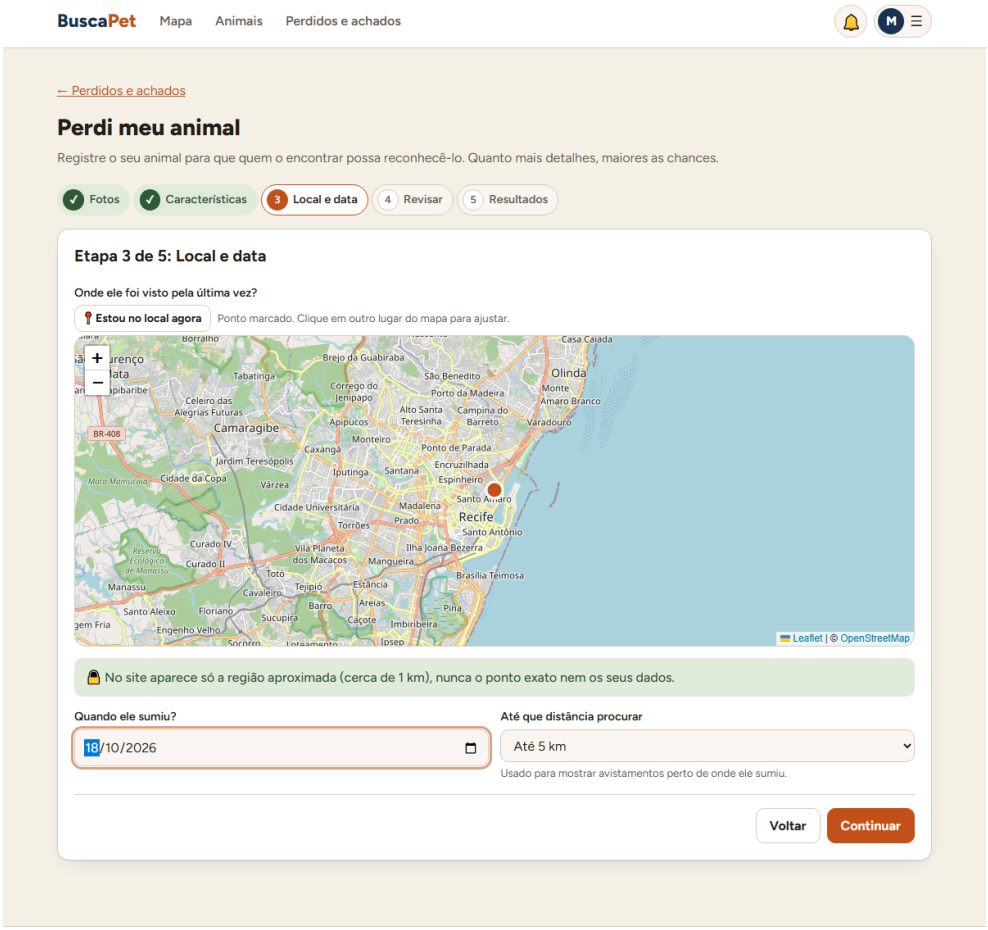


Figura 5 — Etapa 3: o ponto onde o animal sumiu, a data e o raio de busca

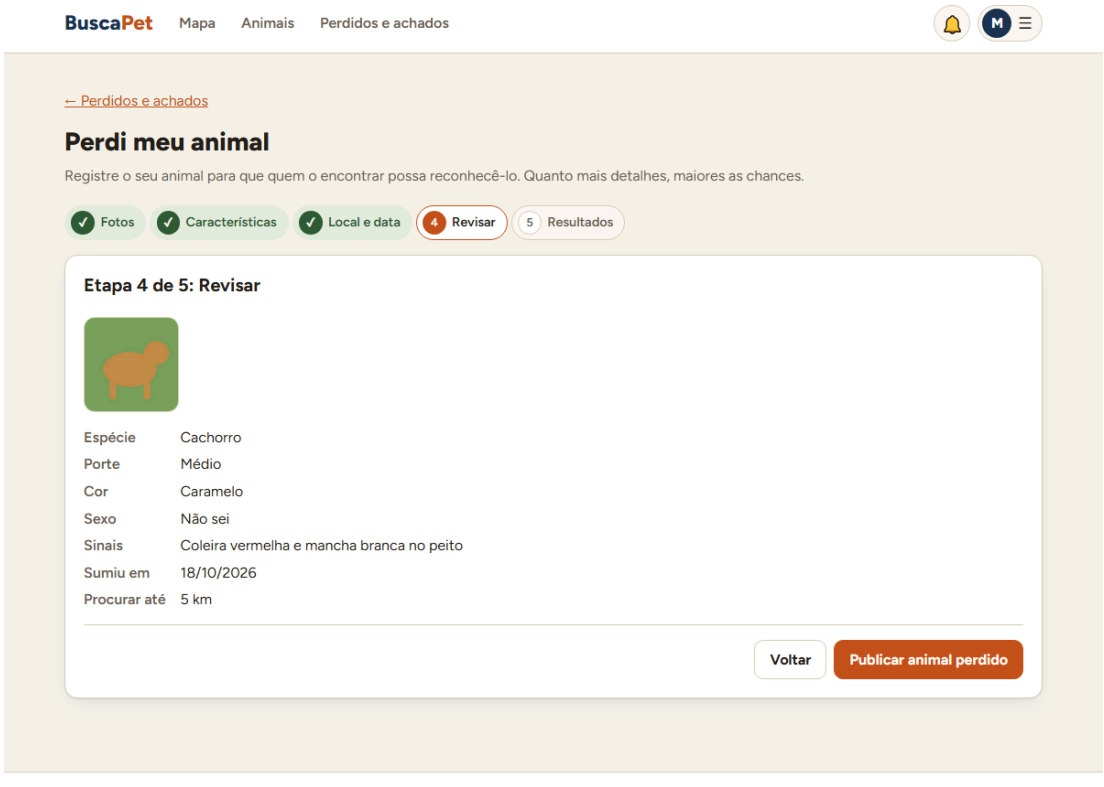


Figura 6 — Etapa 4: revisão de tudo antes de publicar

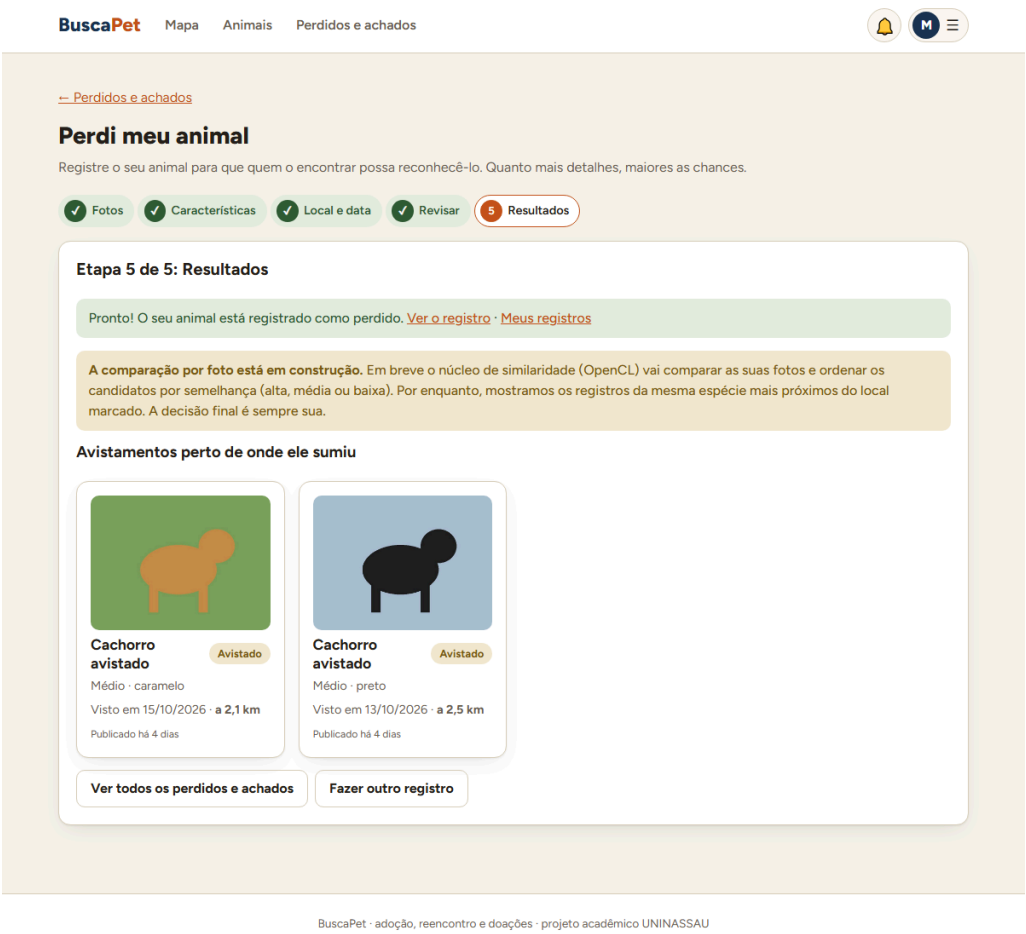


Figura 7 — Etapa 5: registro publicado e animais avistados perto daquele ponto

2.3 Privacidade da localização

A tutora vê o ponto exato que marcou. Outra pessoa vê só um círculo com a região aproximada e o botão "Vi este animal", que leva ao registro de avistamento.

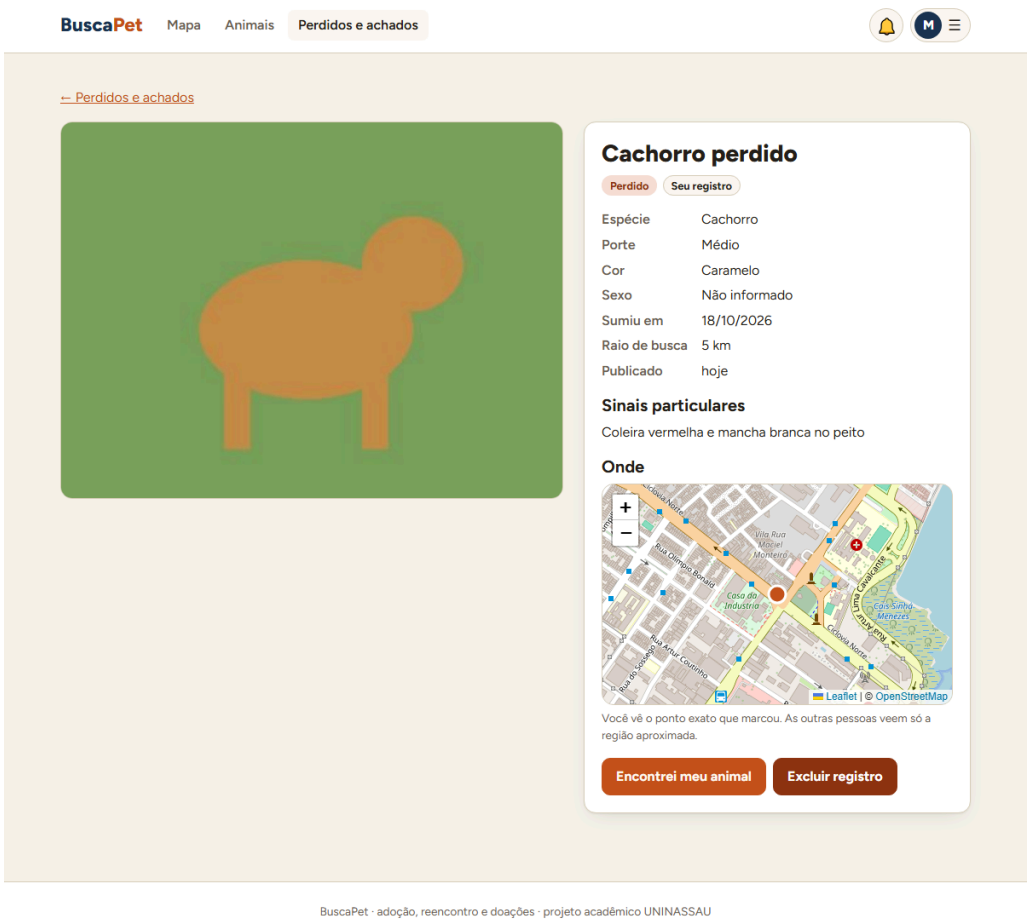


Figura 8 — Detalhe visto pela autora: ponto exato, raio de busca e a etiqueta "Seu registro"

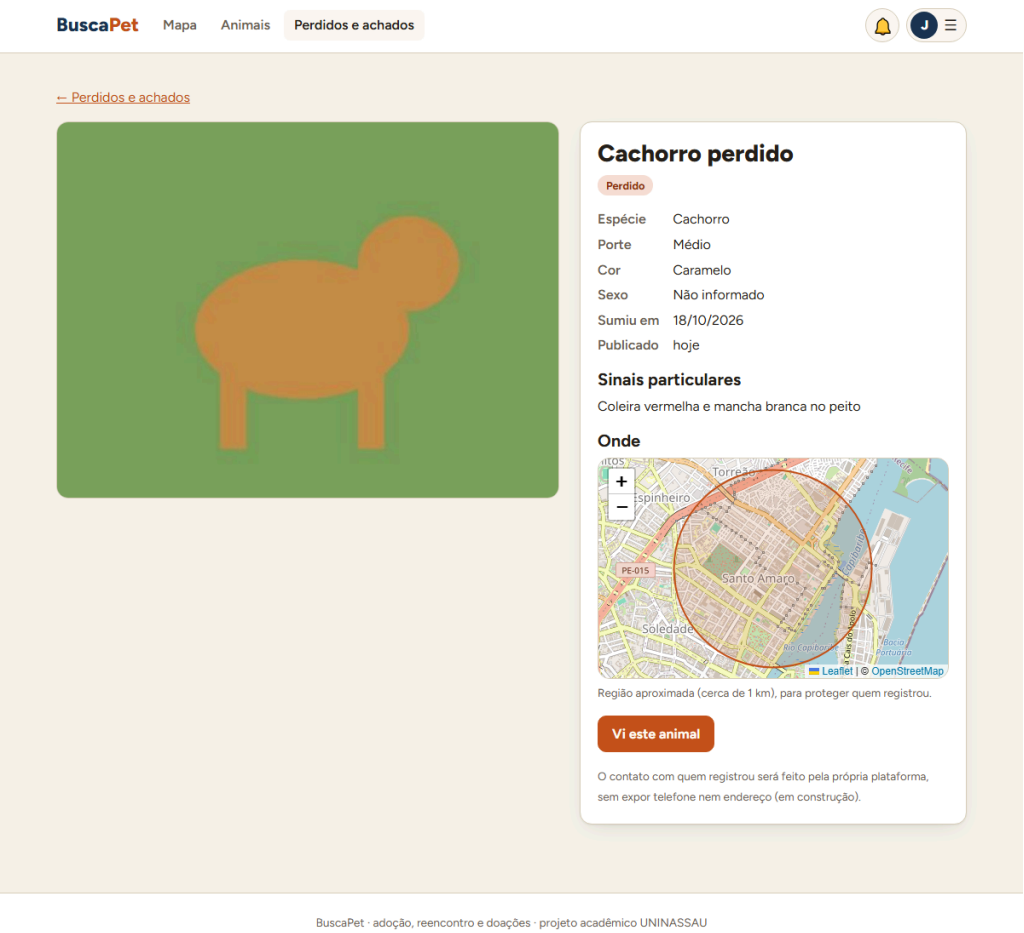


Figura 9 — O mesmo registro visto por outra pessoa: região aproximada, sem dados da tutora

2.4 Encontrei um animal

O João registra, pelo mesmo assistente, um cachorro caramelo visto na rua. Ao publicar, a etapa de resultados mostra os cachorros perdidos mais próximos daquele ponto, com a distância de cada um.

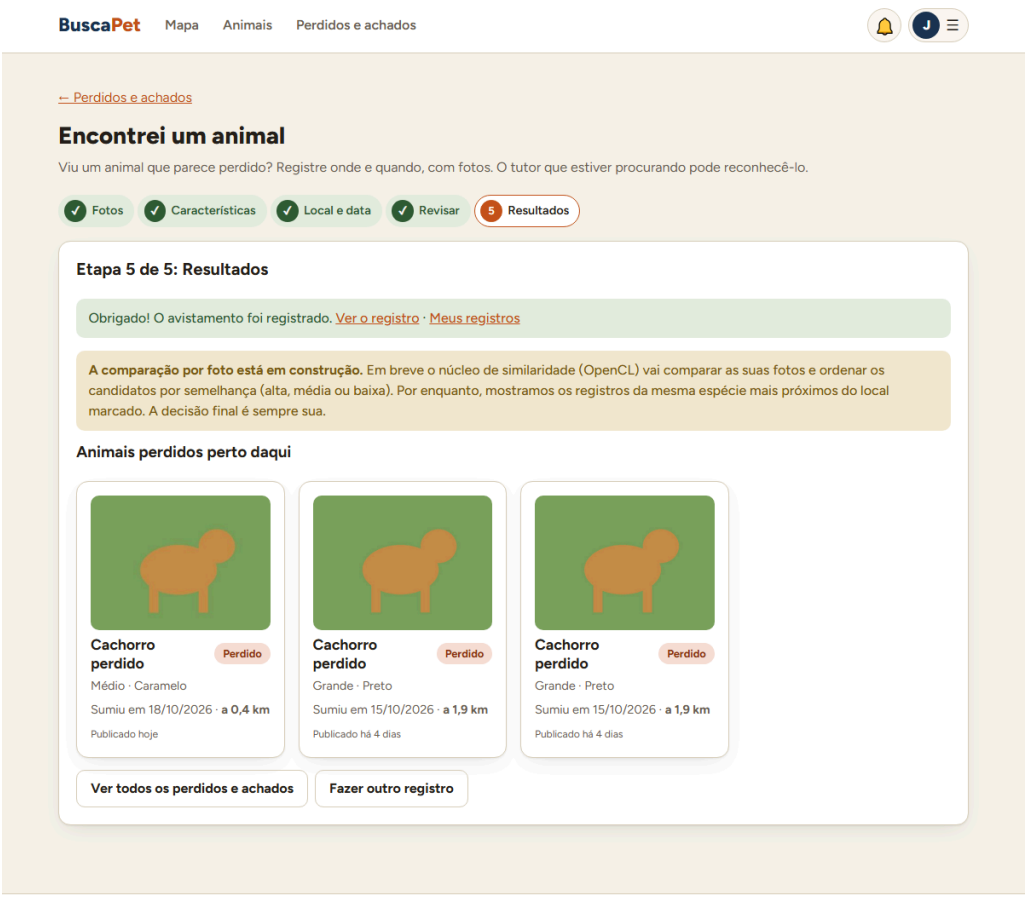


Figura 10 — Avistamento publicado: animais perdidos da mesma espécie perto daqui

2.5 Perdidos e avistados no mapa

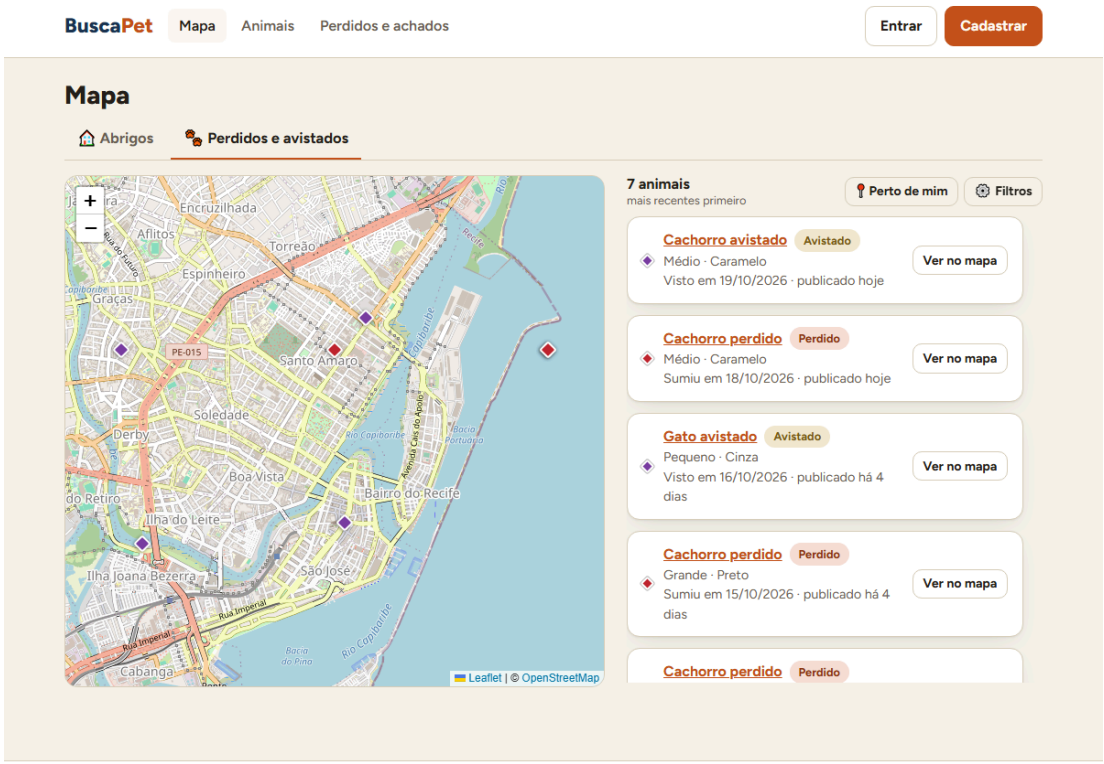


Figura 11 — Mapa na aba "Perdidos e avistados": perdidos em vermelho, avistados em roxo, com a lista ao lado

2.6 O alerta chega para a tutora

No momento em que o avistamento é gravado, a API confere as perdas compatíveis e cria a notificação. A Maria vê o sino acender e, ao clicar no aviso, abre direto a página do avistamento para conferir as fotos e os sinais.

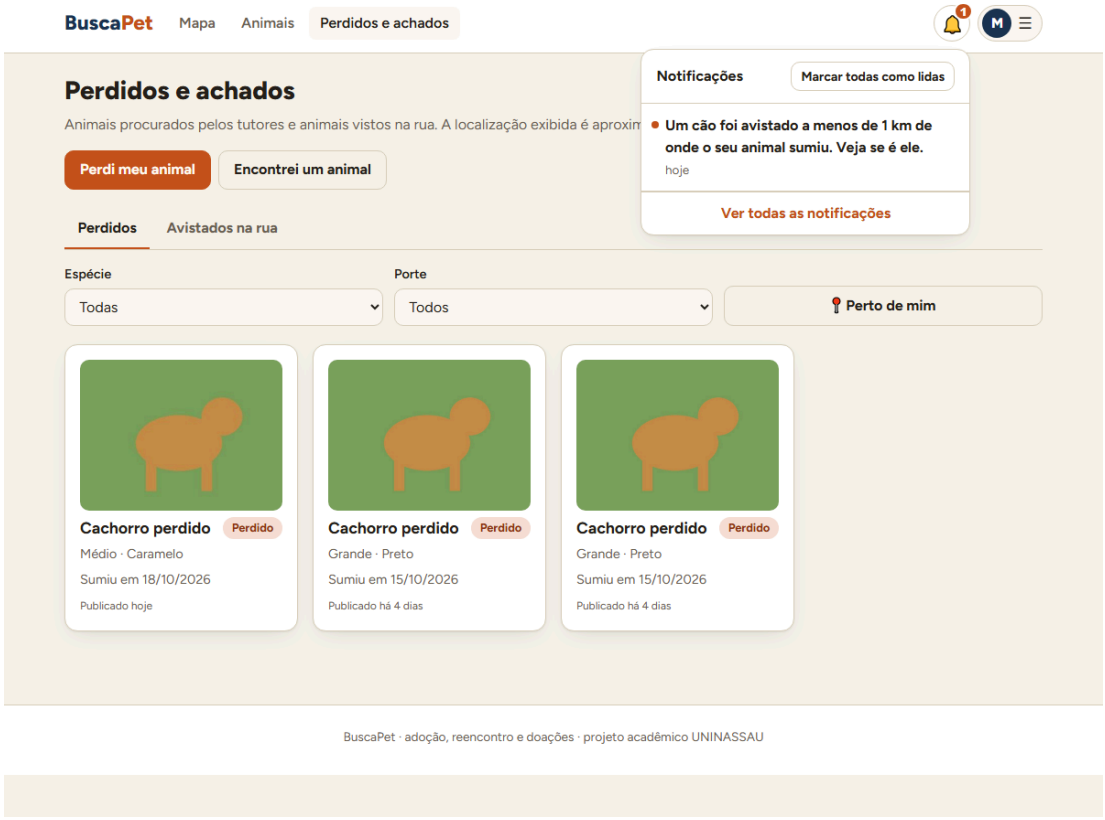


Figura 12 — O sino com o alerta: um cão foi avistado a menos de 1 km de onde o animal sumiu

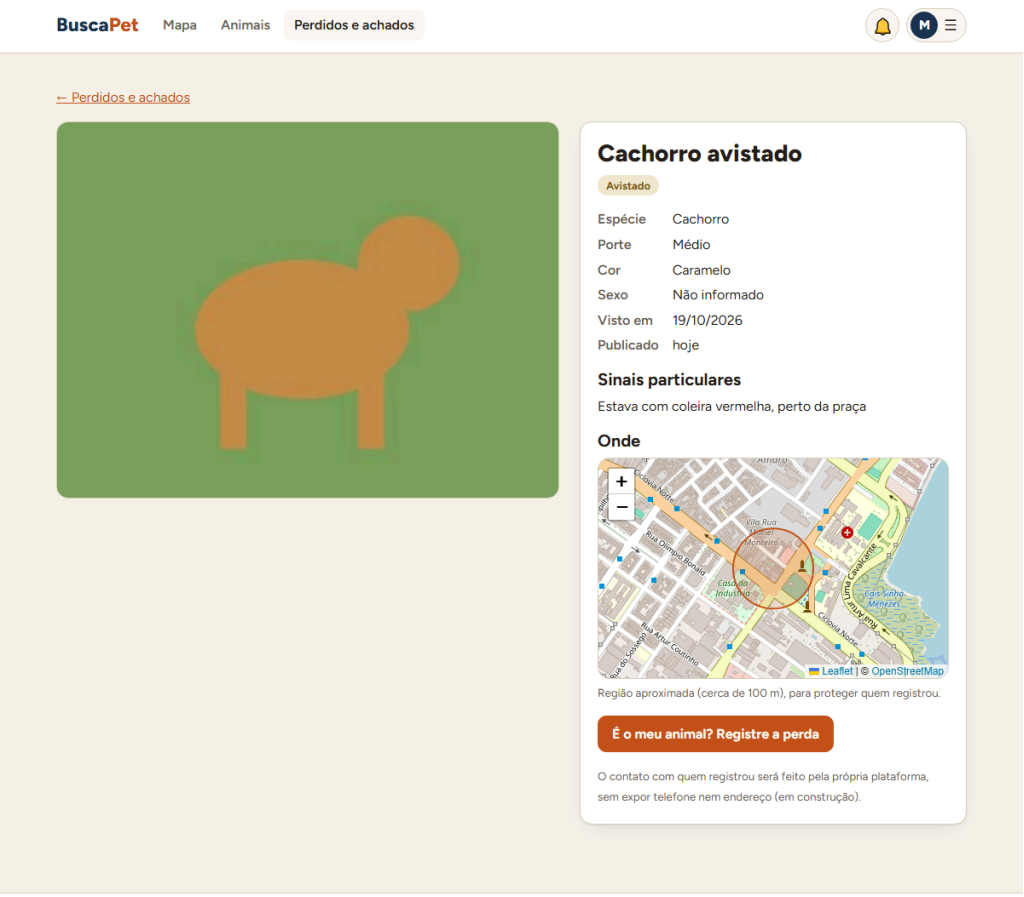


Figura 13 — A página do avistamento, aberta pelo alerta

2.7 Caso resolvido

Reconhecido o animal, a tutora usa "Encontrei meu animal". A tela confirma, o caso ganha a etiqueta "Caso resolvido", sai da lista pública e do mapa e para de gerar alertas.

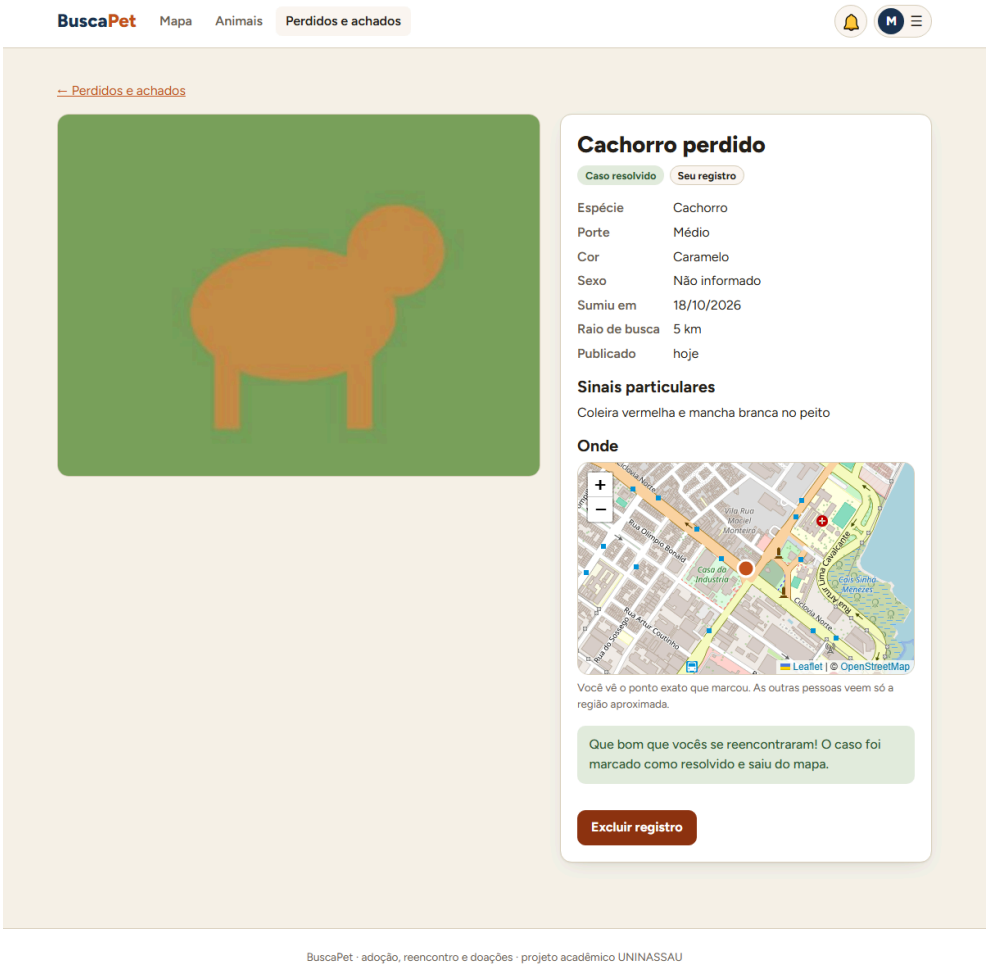


Figura 14 — Caso marcado como resolvido, com a confirmação na tela

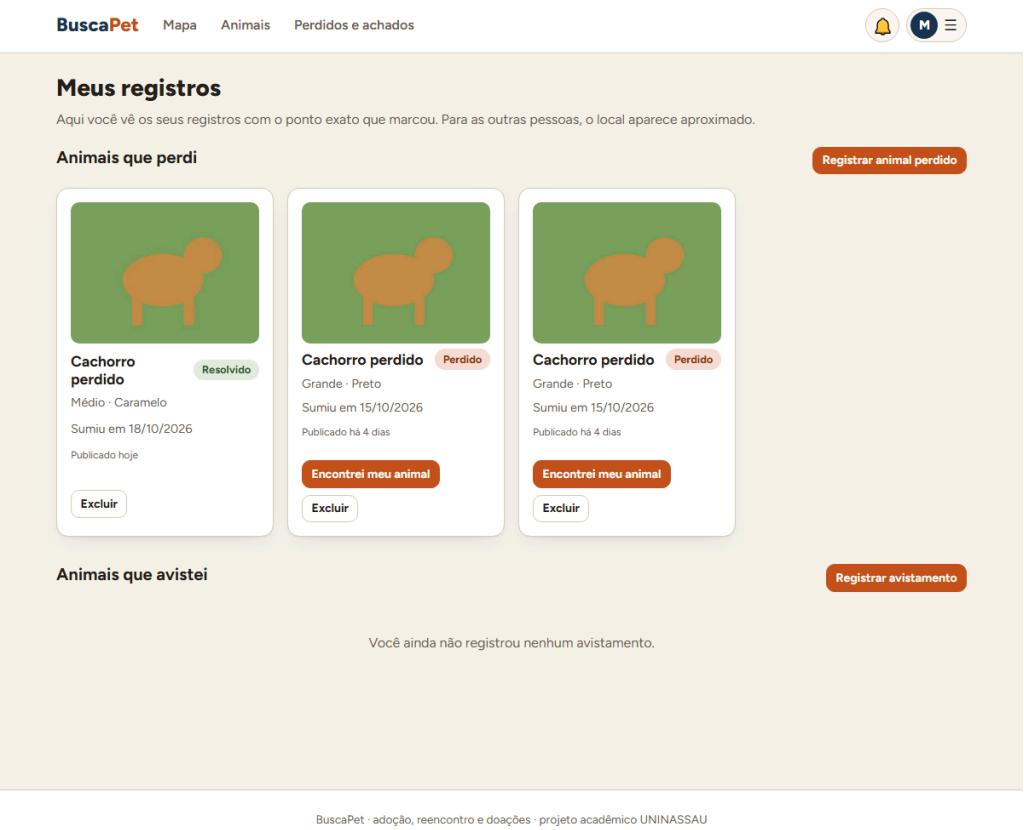


Figura 15 — Meus registros: o caso aparece como "Resolvido" e sem o botão de resolver

2.8 Uso em celular

As telas do módulo se adaptam ao celular: abas e filtros empilhados e cartões na largura toda. O BuscaPet também pode ser instalado na tela inicial (PWA).



Figura 16 — Perdidos e achados em tela de celular (390 px de largura)

3. Integração com o banco de dados

Todos os dados do módulo são gravados no PostgreSQL: os registros de perda e de avistamento, as fotos (o arquivo em disco e a referência na tabela `fotos`), as notificações de alerta e as buscas salvas. As tabelas já estavam previstas na modelagem da Sprint 2 (migration `0001`), por isso o módulo **não exigiu migration nova**: o modelo relacional se mostrou adequado ao fluxo.

Tabela	O que guarda no módulo
`animais_perdidos`	Características, ponto exato, raio de busca, data do sumiço e se o caso foi resolvido.
`avistamentos`	Características, ponto exato e data em que o animal foi visto, ligados à conta de quem viu.
`fotos`	Uma linha por foto (tipo e id do registro, endereço do arquivo e ordem).
`notificacoes`	O alerta para o tutor, com o tipo e o id do avistamento, para abrir a tela certa ao clicar.
`buscas_salvas`	A busca de cada perda; ao resolver o caso, passa de "monitorando" para "resolvida".

3.1 Ao reabrir a página, o caso continua resolvido

Depois de marcar como resolvido, o roteiro recarregou a página: a etiqueta "Caso resolvido" voltou, lida do banco. Na lista pública, que é consultada de novo a cada visita, o caso não aparece mais.

3.2 Os dados sobrevivem ao reinício da aplicação

Para provar que os dados não dependem do processo em execução, a **API e o banco foram reiniciados** (`pg_ctl stop` e `start` no PostgreSQL, e a API parada e iniciada de novo), e as mesmas consultas SQL foram repetidas. O resultado antes e depois é idêntico (comparado com `diff`, sem diferenças):

```
-- antes e depois de reiniciar a API e o banco (resultado idêntico)
select p.id, u.nome as tutor, p.especie, p.cor_predominante as cor,
       p.raio_busca_km as raio, p.resolvido
  from animais_perdidos p join usuarios u on u.id = p.tutor_id where p.id = 23;
 id |    tutor     | especie |   cor    | raio | resolvido
----+--------------+---------+----------+------+-----------
 23 | Maria Souza | cao     | Caramelo |    5 | t

select n.id, u.nome as para, left(n.mensagem, 45) as mensagem,
       n.referencia_tipo as tipo, n.referencia_id as ref
  from notificacoes n join usuarios u on u.id = n.usuario_id
 where n.referencia_tipo = 'avistamento';
 id |    para     |                   mensagem                    |    tipo     | ref
----+-------------+-----------------------------------------------+-------------+-----
 13 | Maria Souza | Um cão foi avistado a menos de 1 km de onde o | avistamento |  21
```

A segunda consulta também confirma a correção descrita na seção 6: a Maria tem **três** cachorros perdidos nos dados de demonstração e recebeu **um** alerta só para o avistamento 21.

3.3 Uma operação, tudo ou nada

O registro e as suas fotos são gravados na mesma transação. Se qualquer foto for inválida, nada é gravado; se o banco falhar no meio, os arquivos que já tinham ido para o disco são apagados. Na exclusão, o arquivo da foto só é apagado depois que o banco confirma a remoção.

4. Regras de negócio implementadas e atualizadas

As validações existem em duas camadas. No navegador, o assistente confere cada etapa antes de avançar e recusa arquivos que não são imagem. Na API, as mesmas regras e as regras de negócio são conferidas de novo, porque o navegador pode ser contornado.

4.1 Regras de formato e limites

Campo	Regra	Mensagem exibida à pessoa
Fotos	De 1 a 5; JPEG, PNG ou WebP; até 8 MB e 40 megapixels cada	Envie pelo menos uma foto do animal. / Envie no máximo 5 fotos. / Foto 2: envie fotos em JPEG, PNG ou WebP.
Espécie e porte	Só os valores previstos (cão, gato, outro; pequeno, médio, grande)	Escolha a espécie. / Escolha o porte.
Cor predominante	Obrigatória, de 2 a 60 caracteres	Informe a cor (ex.: caramelo).
Pelagem e sinais particulares	Opcionais; até 60 e 500 caracteres (a tela não deixa passar do limite)	Campo em branco vira "não informado".
Local	Obrigatório; latitude entre -90 e 90 e longitude entre -180 e 180	Marque o local no mapa.
Data	Obrigatória e não pode estar no futuro	Informe a data. / A data não pode estar no futuro.
Raio de busca	Escolhido em uma lista (2, 5, 10, 20 ou 50 km; padrão 5 km); a API aceita de 0 a 100 km	A API recusa valor fora da faixa, mesmo se a tela for contornada.

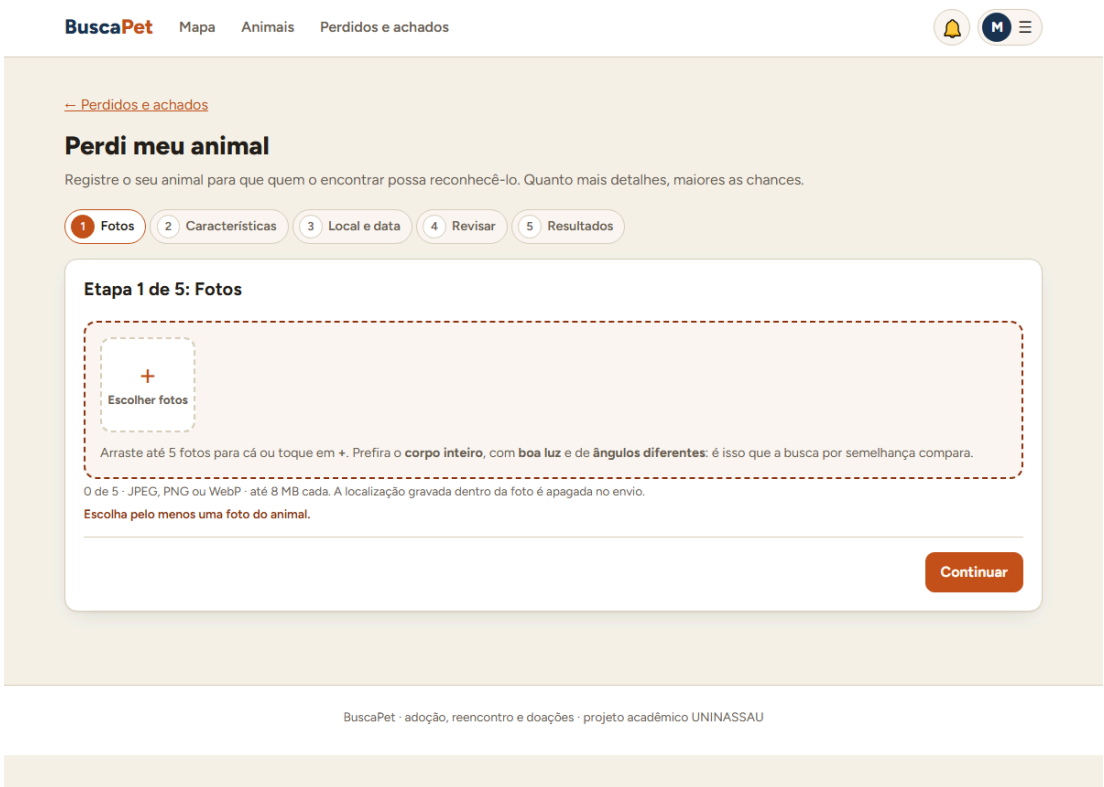


Figura 17 — Etapa 1 sem foto: o assistente não avança e explica o motivo

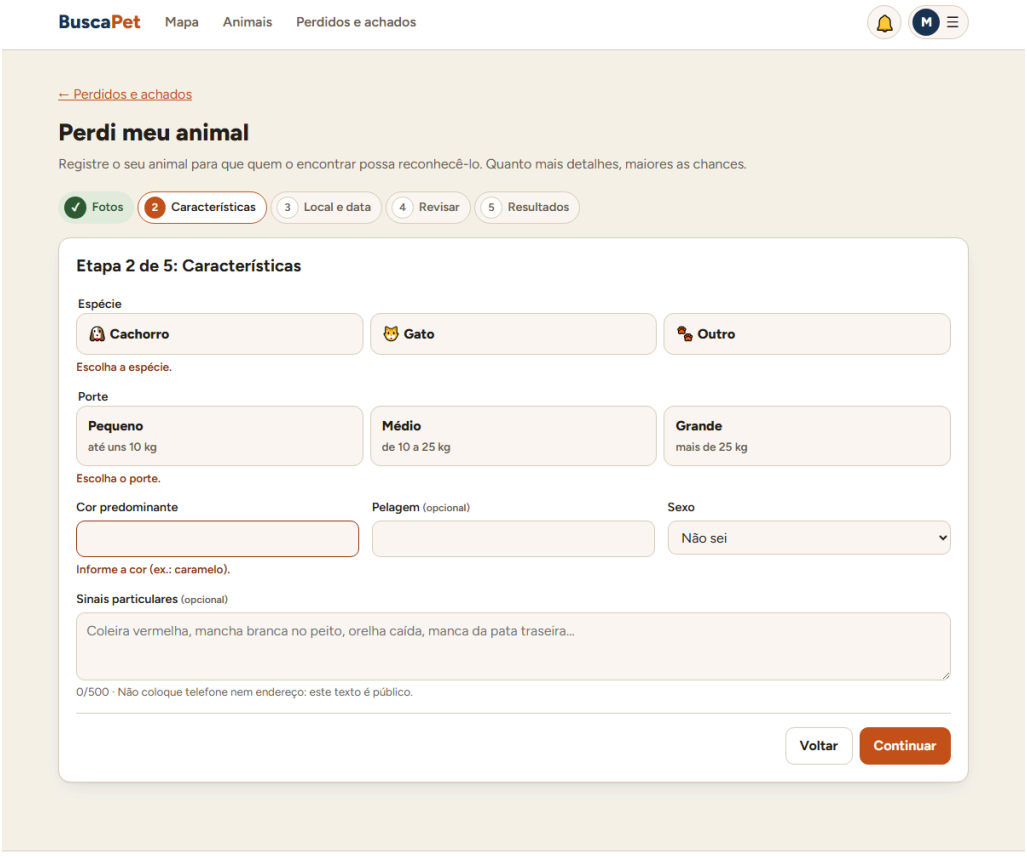


Figura 18 — Etapa 2 com os obrigatórios em branco: cada problema explicado no campo

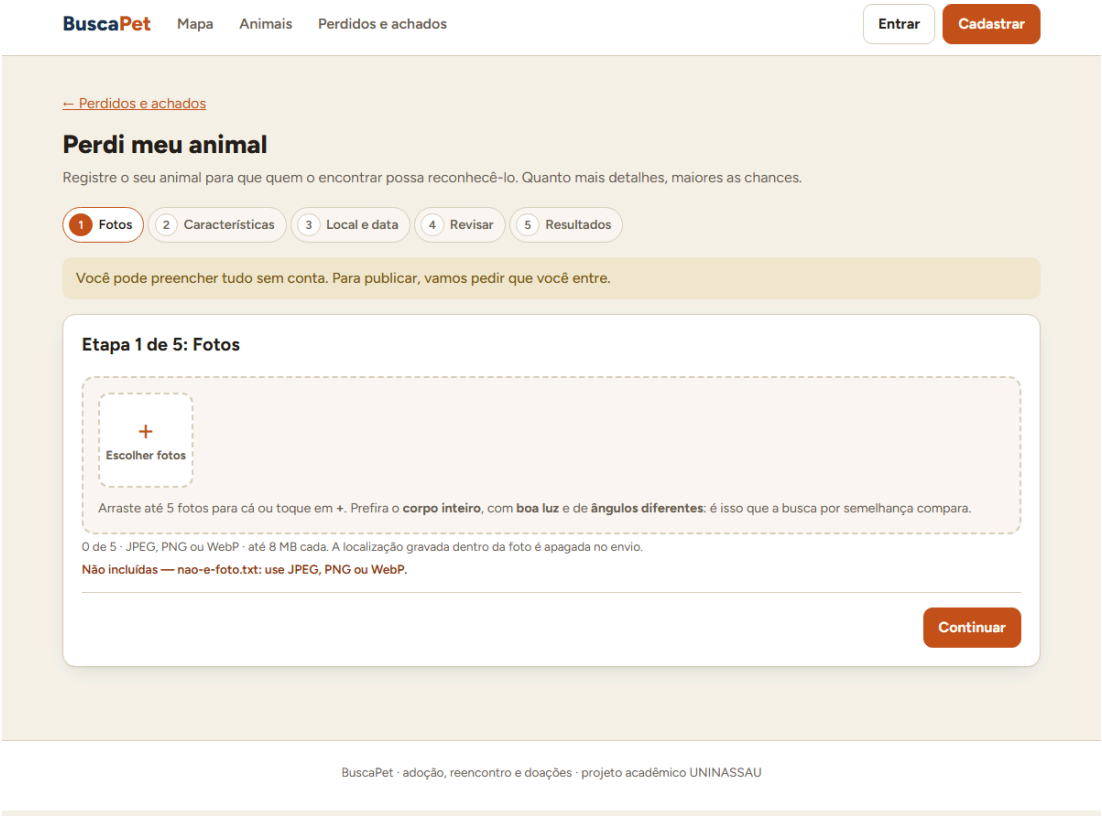


Figura 19 — Arquivo que não é imagem recusado ainda no navegador, com o nome do arquivo

4.2 Regras de negócio e as respostas da API

Situação	Código	Mensagem
Abrigo, apoiador ou admin tentando registrar animal perdido	403	Seu tipo de conta não tem permissão para esta ação.
Outra pessoa tentando marcar o caso como resolvido	403	Só quem registrou a perda pode marcar o caso como resolvido.
Marcar como resolvido um caso já resolvido	409	Este caso já está marcado como resolvido.
Outra pessoa tentando excluir um registro	403	Só quem fez o registro pode excluí-lo.
Excluir um registro que já tem correspondências	409	Este registro já tem possíveis correspondências e não pode ser excluído. Marque o caso como resolvido.
Filtrar por raio sem informar a posição	422	Para filtrar por raio, informe a sua posição (latitude e longitude).
Registro inexistente ou já excluído	404	Registro não encontrado.
Registrar sem estar logado	401	A interface leva para o login e volta para o assistente sem perder o que foi preenchido.

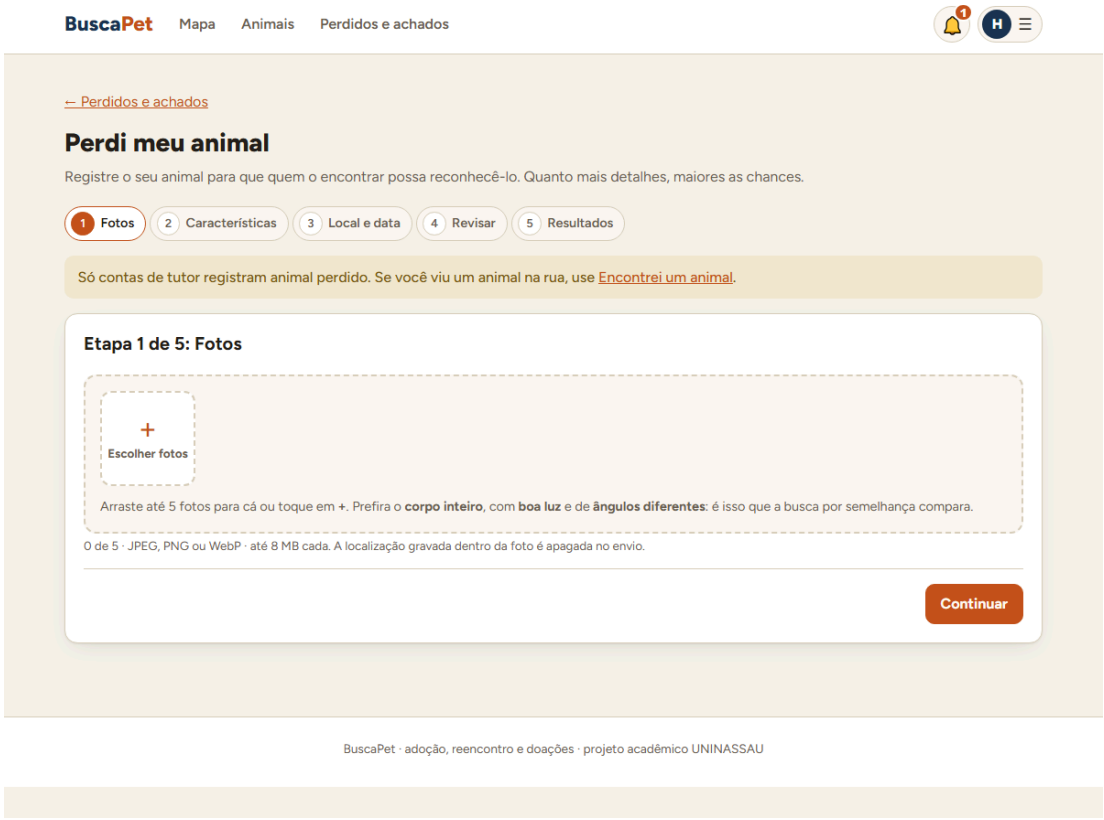


Figura 20 — Conta de abrigo abrindo "Perdi meu animal": aviso claro e o caminho para registrar um avistamento

4.3 Regras modificadas nesta Sprint e por quê

Ajuste	O que mudou	Por quê
Alerta por proximidade antes do núcleo (RF-25)	O plano previa o alerta só depois da comparação por foto (núcleo OpenCL). Agora o avistamento já avisa o tutor pela espécie, pela data e pelo raio de busca.	Sem isso, perda e avistamento ficavam desligados e o módulo não tinha fluxo completo. O núcleo vai acrescentar a semelhança da foto ao mesmo alerta, sem mudar a tela.
Um alerta por tutor	Cada tutor recebe um aviso por avistamento, com a distância da perda mais próxima.	Com uma regra "um alerta por perda", quem tinha duas perdas recebia avisos repetidos e iguais (bug da seção 6).
Caso resolvido sem volta	Marcar como resolvido é definitivo pela interface; se foi engano, o tutor registra a perda de novo.	Evita um caso que "pisca" no mapa e alertas para algo já resolvido. Um registro novo é simples e mantém o histórico correto.
Localização aproximada no que é público	Ponto arredondado (cerca de 1 km para perdidos e 100 m para avistamentos), também no cálculo de distância.	Proteção de quem registra (o ponto de uma perda costuma ser a casa do tutor), conforme a seção de privacidade do escopo.
Visitante preenche antes de entrar	O assistente é aberto a todos; o login acontece na etapa de revisão.	Quem acabou de perder um animal não deve ser barrado por um cadastro antes de começar.
Datas do dia gravadas em UTC	As datas (sumiço, avistamento e entrada do animal) são convertidas para UTC antes de virar dia.	No PostgreSQL elas apareciam um dia antes (bug da seção 6).

5. Testes das funcionalidades

Os testes estão em três camadas, todas automatizadas e repetíveis por qualquer pessoa da equipe:

- **Testes da API** (pytest): cada rota e cada regra, com um banco SQLite em memória criado do zero a cada teste.

- **Testes de ponta a ponta** (Playwright): um navegador de verdade usa as telas contra a API e um PostgreSQL só dos testes (banco `buscapet_e2e`, separado do de desenvolvimento), no computador e em um celular simulado.
- **Integração contínua** (GitHub Actions): a cada envio, rodam o estilo do código (ruff), os testes da API, a compilação da interface e os testes de ponta a ponta. Pela definição de pronto da equipe, um PR só é integrado com tudo verde e com a revisão de outro integrante.

5.1 Testes da API do módulo

O que é testado	Casos	Resultado
Registro com fotos; regravação sem GPS; redução de fotos grandes; recusa de arquivos inválidos sem gravar nada (3 variações)	6	Passou
Validação dos campos (espécie, porte, cor, coordenadas, datas no futuro, raio)	1	Passou
Perfis: só tutor registra perdido; qualquer conta registra avistamento; visitante precisa entrar	2	Passou
Privacidade: visitante vê o ponto arredondado e nenhum dado do tutor	1	Passou
Lista: filtro por raio, ordenação por distância e filtro por espécie	2	Passou
Meus registros e exclusão pelo autor (inclusive do arquivo da foto); exclusão pelo administrador	2	Passou
Rota das fotos não lê arquivos fora da pasta das fotos	1	Passou
Alerta: avistamento perto avisa o tutor e não quem avistou; o clique leva ao avistamento	1	Passou
Sem alerta: outra espécie, fora do raio, visto antes do sumiço; raio escolhido pelo tutor respeitado	4	Passou
Um alerta só, com a perda mais próxima, para quem tem duas perdas (teste do bug)	1	Passou
Caso resolvido: só o autor (401 sem login, 403 outra conta e abrigo, 404, 409 se repetido); sai da lista; para os alertas	2	Passou
Datas do dia iguais às digitadas (regressão do bug de fuso)	3	Passou

5.2 Testes de ponta a ponta do módulo

Cenário no navegador	Resultado
Visitante preenche tudo, entra na revisão sem perder as fotos e publica; a data aparece como digitada	Passou
Arquivo que não é imagem é recusado já no navegador	Passou
Conta de abrigo é avisada de que só tutor registra perdido	Passou
Quem avistou vê os perdidos da mesma espécie por perto	Passou
A lista pública alterna entre perdidos e avistados e filtra por espécie e porte	Passou
Outra pessoa vê só a região aproximada e não pode excluir	Passou
O autor exclui o próprio registro em Meus registros	Passou
O tutor recebe o alerta, abre o avistamento e marca o caso como resolvido; o caso sai da lista	Passou
Em Meus registros o caso resolvido ganha a etiqueta e perde o botão	Passou
Mapa: abas, lista mista, filtros, "Perto de mim" e balão do perdido que leva ao registro (10 cenários)	Passou
Notificações: sino, painel, página, filtro de não lidas e marcar todas como lidas (3 cenários)	Passou

5.3 Resultado geral

Verificação	Resultado
Testes automatizados da API (todos os módulos)	95 testes passando, e verificação de estilo (ruff) sem avisos
Testes de ponta a ponta (todos os módulos, computador e celular)	52 de 52 passando, em cerca de 1,6 minuto
Compilação da interface para produção	Sem erros
Roteiro de demonstração em navegador contra a API e o PostgreSQL de desenvolvimento	19 de 19 passos (seção 2)
Dados antes e depois de reiniciar a API e o banco	Consultas SQL idênticas (seção 3.2)
Integração contínua no GitHub (estilo, API, interface, ponta a ponta e núcleo)	Aprovada em todos os Pull Requests do módulo

6. Bugs encontrados e correções

Os problemas abaixo foram encontrados pelos testes ou pelo roteiro em navegador durante o desenvolvimento do módulo. Cada correção ganhou um teste automático, para o defeito não voltar.

Bug	Como foi encontrado	Correção
Alertas repetidos. Quem tinha duas ou mais perdas da mesma espécie recebia um alerta por perda, com mensagens idênticas.	Roteiro em navegador com os dados de demonstração (a Maria tem três cachorros perdidos): o sino mostrou 3 avisos para 1 avistamento.	Um alerta por tutor, com a perda mais próxima. Teste novo na API. Commit `cb4bdf1`.
Datas um dia antes. No PostgreSQL, a data do sumiço aparecia como o dia anterior, e a data de entrada do animal recuava um dia a cada edição.	Teste manual no PostgreSQL; os testes em SQLite não pegavam, porque o SQLite não guarda fuso horário.	Conversão para UTC antes de virar dia, em um tipo de dado comum (`DataDoDia`). 3 testes novos. Commit `b5632d1`.
Condição de corrida nas listas. Ao trocar de aba ou de filtro rápido, a resposta antiga chegava depois da nova e sobrescrevia a lista.	Teste de ponta a ponta que falhava de vez em quando.	Só a resposta do último pedido é usada (`useUltimoPedido`). Commit `3a84fc6`.
Miniaturas quebradas na revisão. Ao voltar para a revisão, as fotos escolhidas apareciam como imagem quebrada.	Roteiro em navegador; o modo de desenvolvimento do React descartava a prévia da foto antes da hora.	Prévias criadas e liberadas no momento certo; o teste confere que a imagem carregou de verdade. Commit `924e3d4`.
Erro que não sumia. A mensagem "escolha pelo menos uma foto" continuava na tela depois de escolher a foto.	Roteiro em navegador.	O erro some ao corrigir o campo; coberto pelo teste do assistente. Commit `924e3d4`.
Legenda escondida sob o mapa no detalhe do registro.	Revisão visual das capturas.	Ajuste do posicionamento do mapa pequeno. Commit `924e3d4`.
Dica de instalação do iPhone quebrada palavra por palavra.	Revisão visual em tela de celular.	Texto reorganizado em parágrafo. Commit `61d646f`.

Pendências: não há defeito conhecido em aberto no módulo. Ficam como melhorias planejadas: o contato entre quem avistou e o tutor pela própria plataforma (hoje a tela avisa que está em construção) e o aviso também por e-mail (seção 10).

7. Telas e rotas do módulo

7.1 Telas e quem acessa

Rota	Acesso	O que mostra
`/reencontro`	Todos	Lista de perdidos e avistados, em abas, com filtros e "Perto de mim"
`/reencontro/perdidos/:id`	Todos	Detalhe do perdido (ponto exato só para o autor); "Encontrei meu animal" para o autor
`/reencontro/avistamentos/:id`	Todos	Detalhe do avistamento; "É o meu animal? Registre a perda"
`/perdi`	Todos (publicar: tutor)	Assistente "Perdi meu animal"
`/encontrei`	Todos (publicar: conta logada)	Assistente "Encontrei um animal"
`/mapa`	Todos	Aba "Perdidos e avistados" com mapa e lista
`/meus-registros`	Contas logadas	Os próprios registros, com resolver e excluir
`/notificacoes`	Contas logadas	Alertas e demais avisos; o clique abre a tela certa

7.2 Rotas da API

Rota	Quem	Função
`POST /perdidos`	tutor	Registra a perda com 1 a 5 fotos (formulário multipart)
`GET /perdidos`	público	Perdas ativas; filtros de espécie, porte, posição e raio; ponto aproximado
`GET /perdidos/meus`	tutor	As perdas do tutor, inclusive resolvidas, com o ponto exato
`GET /perdidos/{id}`	público	Detalhe (ponto exato só para o autor)
`PATCH /perdidos/{id}/resolvido`	tutor autor	**Novo.** Marca o caso como resolvido (RF-28)
`DELETE /perdidos/{id}`	autor ou admin	Exclui o registro e as fotos
`POST /avistamentos`	conta logada	Registra o avistamento e **gera os alertas** (novo nesta Sprint)
`GET /avistamentos`, `/meus`, `/{id}`; `DELETE`	como nos perdidos	Lista, meus registros, detalhe e exclusão
`GET /notificacoes`, `/contagem`; `PATCH /{id}/lida`	conta logada	Alertas da própria conta e o contador do sino

8. Projeto no GitHub e commits

O código está na organização Equipe-BuscaPet:

- BuscaPet-App (código): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-App
- BuscaPet-Docs (documentação, com as entregas de cada Sprint): https://github.com/Equipe-BuscaPet/BuscaPet-Docs

8.1 Como o trabalho foi entregue

O módulo foi construído em fatias pequenas, cada uma em um Pull Request próprio, com a validação automática aprovada antes da revisão: API do registro (#5), telas (#6), testes de ponta a ponta (#7), mapa com abas (#8), PWA e correção da condição de corrida (#9), notificações (#10), menu da conta (#11) e o

fechamento do fluxo com alerta e caso resolvido (#13). As tarefas são acompanhadas no quadro do GitHub Projects da equipe.

Commit	O que entregou
`b07afb5`	Recebimento seguro de fotos do reencontro (validação, redução, remoção do GPS)
`9bc6fd6`	Registro de animal perdido e de avistamento na API (RF-19 e RF-20)
`b5632d1`	Corrige datas do dia que apareciam um dia antes no PostgreSQL
`924e3d4`	Telas de perdidos e achados: assistente, lista, detalhe e Meus registros
`92ed269`	Testes de ponta a ponta com Playwright
`7a49486`	Camadas de perdidos e avistados no mapa
`3a84fc6`	Corrige a condição de corrida nas listas ao trocar aba ou filtro
`fe07ace` e `2dce1e8`	Rotas de notificações, o sino e a página de notificações
`76cb5bb`	Alerta de avistamentos perto da perda e caso resolvido na API
`0979a83`	Botão "Encontrei meu animal" no detalhe e em Meus registros
`cb4bdf1`	Um alerta só por tutor, com a perda mais próxima (correção de bug)

A documentação foi atualizada no mesmo período: o `CONTEXTO.md` e os `README.md` do repositório de código, e os guias de `processos/` no repositório de documentação (telas do reencontro, mapa, notificações e testes).

9. Dificuldades encontradas

Dificuldade	Como foi resolvida
Os testes da API usam SQLite, que não guarda fuso horário, e por isso não pegaram o bug das datas.	Mantida a prática de validar também no PostgreSQL real: os testes de ponta a ponta usam PostgreSQL, com o fuso de Recife no navegador, e o roteiro de demonstração roda contra o banco de desenvolvimento.
Testes de ponta a ponta rodando em paralelo no mesmo banco interferiam uns nos outros (um registro de um teste aparecia na lista de outro).	Cada teste cria as próprias contas com e-mail único, e os testes que dependem de lista usam combinações que só eles usam (por exemplo, espécie "outro").
Fotos são arquivos, e o banco não desfaz um arquivo já gravado se a transação falhar.	Todas as fotos são validadas antes de gravar; se o banco falhar, os arquivos são apagados; na exclusão, o arquivo só sai depois do banco confirmar.
Mostrar a localização sem expor a casa de quem registrou.	Ponto arredondado no que é público, inclusive no cálculo de distância, e remoção do GPS das fotos.
No Windows, o recarregamento automático da API às vezes deixava um processo antigo ocupando a porta, servindo código velho.	Registrado no guia da equipe: em caso de dúvida, encerrar os processos da API e subir de novo.
O banco compartilhado (Supabase) estava pausado durante o desenvolvimento.	O trabalho seguiu no PostgreSQL local, com as mesmas migrations; o banco compartilhado é restaurado pelo responsável.

10. Limitações e próximos passos

10.1 Limitações conhecidas

- **Comparação por foto:** o alerta usa espécie, data e distância. A semelhança visual entre as fotos entra com o núcleo de similaridade (OpenCL), que vai reforçar o mesmo alerta e ordenar os resultados por semelhança.

- **Contato entre quem avistou e o tutor:** ainda não há troca de mensagens pela plataforma; a tela avisa que está em construção.
- **Alertas só no sistema:** o aviso aparece no sino e na página de notificações; o envio por e-mail (RF-36) ainda não existe.
- **Busca salva automática:** a tabela de buscas salvas já é usada ao resolver o caso; o monitoramento contínuo em lote (RF-24 e RF-25 com foto) vem com o núcleo.

10.2 Próximos passos

- **Sprint 6:** correções apontadas na Pré-Banca, terceiro módulo (doações e apoiadores: mural de necessidades, confirmação da doação pelo abrigo e ranking), integração entre os módulos e ajustes de interface e navegação.
- **Núcleo OpenCL:** descritores das fotos, comparação em paralelo e o benchmark com e sem OpenCL (RF-21 a RF-29), em paralelo às Sprints oficiais.
- **Notificação por e-mail**, denúncia de anúncios e o painel de indicadores da administração.